אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
Ben-Gurion University of the Negev

תאריך הבחינה: **16.02.2022**

שם המרצה: **ד"ר דוד בן חמו, יוסף ביבאס, ד"ר מריוס כהן, ד"ר לביא שילר, ד"ר אלכסנדר וולפסון**

שם הקורס: **מבוא לפיסיקה, מועד א'**

מספר הקורס: **500-5-0006**

הוראות לנבחן:

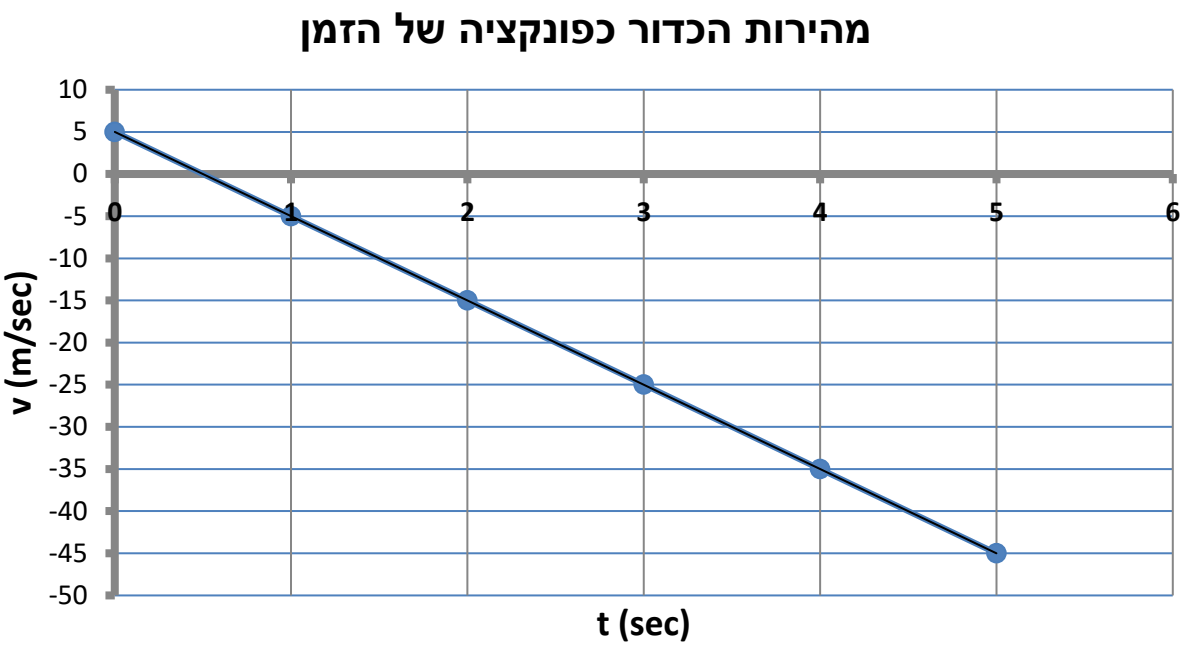
1. **יש לכתוב את תשובותיך באופן ברור, קריא ומסודר.**
2. **יש לענות על 3 מתוך 4 השאלות.**
3. **במקרה וענית על יותר מ 3 שאלות, 3 השאלות הראשונות תבדקנה.**
4. **חומר עזר: מחשבון מדעי, דף נוסחאות מצורף לטופס זה.**

בהצלחה!

שאלה 1

ממגדל שגובהו H נזרקו אנכית, באותו הרגע שלושה כדורים זהים A, B ו- C. כדור A נזרק כלפי מטה במהירות שגודלה v_0, כדור B נזרק כלפי מעלה במהירות התחלתית שגודלה זהה לגודל המהירות ההתחלתית של כדור A, וכדור C שוחרר ממנוחה. שלושת הכדורים לא התנגשו במהלך תנועתם. כיוון הציר האנכי החיובי נקבע כלפי מטה.

לפניך גרף המהירות כפונקציה של הזמן, של אחד הכדורים מרגע זריקתו עד לסף פגיעתו בקרקע.



א. קבע אם הגרף מתאר את מהירותו של כדור A, כדור B או כדור C. נמק את קביעתך.

לכדור מהירות התחלתית חיובית, ולכן זהו כדור B (שנזרק כלפי מעלה).

ב. חשב את גובה המגדל H.

מהגרף רואים שמהירותו ההתחלתית של כדור B היא 5 מטר לשנייה, ושהוא פוגע בקרקע

5 שניות לאחר שנזרק, לכן:

$$y = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 \quad \Rightarrow \quad y = 5 \cdot 5 - \frac{1}{2} g \cdot 5^2 \approx -100 \quad \Rightarrow \quad \boxed{H \approx 100\ m}$$

ג. חשב את המרחק האנכי בין מיקומו של כדור A, לבין מיקומו של כדור B, בזמן $t = 2s$.

$$\begin{cases} y_B(t) = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \\ y_A(t) = -v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad y_{A,B}(t) = y_B(t) - y_A(t) = 2v_0 t = 2 \cdot 5t = 10t \quad \Rightarrow \quad \boxed{y_{A,B}(2) = 20\ m}$$

ד. בסעיף זה הנח שבין כל כדור לאוויר פעל כוח חיכוך שגודלו קבוע וקטן ממשקל הכדור. להזכירך כל הכדורים זהים. קבע אם גודל המהירות של כדור A ברגע פגיעתו בקרקע **קטן** מגודל המהירות של כדור B ברגע פגיעתו בקרקע, **גדול** ממנו או **שווה** לו. נמק את קביעתך באמצעות שיקולי אנרגיה או שיקולי קינמטיקה.

כתוצאה מהחיכוך כדור B (שנזרק כלפי מעלה) חוזר לגובה H במהירות שגודלה קטן מגודל מהירותו ההתחלתית, ולכן כדור A פוגע בקרקע במהירות גבוהה יותר מכדור B.נראה זאת גם באופן חישובי:

דרך ראשונה: שיקולי קינמטיקה

תנועתו של כדור A היא כלפי מטה בלבד, לכן תאוצתו (כלפי מטה) בהשפעת כוח הכבידה וכוח החיכוך היא:

$$mg - f = ma_d \quad \Rightarrow \quad a_d = g - \frac{f}{m}$$

מכאן שמהירות הפגיעה שלו בקרקע היא:

$$-H = \frac{v_A^2 - (-v_0)^2}{2(-a_d)} \quad \Rightarrow \quad v_A^2 = v_0^2 + 2\left(g - \frac{f}{m}\right)H$$

כאשר כדור B נע כלפי מעלה, תאוצתו (כלפי מטה) היא:

$$mg + f = ma_u \quad \Rightarrow \quad a_u = g + \frac{f}{m}$$, מכאן שהוא מגיע לגובה מקסימלי של:

$$h = H + \frac{0^2 - v_0^2}{2(-a_u)} = H + \frac{v_0^2}{2\left(g + \frac{f}{m}\right)}$$, ואז מהירות הפגיעה שלו בקרקע היא:

$$-h = \frac{v_B^2 - 0^2}{2(-a_d)} \quad \Rightarrow \quad -\left[H + \frac{v_0^2}{2\left(g + \frac{f}{m}\right)}\right] = \frac{v_B^2 - 0^2}{2\left[-\left(g - \frac{f}{m}\right)\right]} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad v_B^2 = 2\left(g - \frac{f}{m}\right)H + \frac{mg - f}{mg + f}v_0^2$$

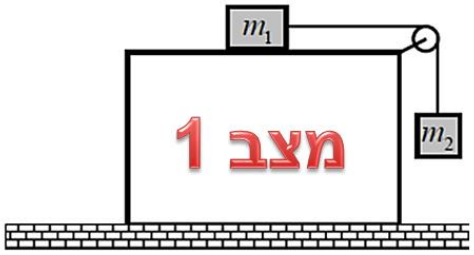
נשווה בין ריבועי המהירות של שני הכדורים:

$$v_A^2 - v_B^2 = v_0^2 + 2\left(g - \frac{f}{m}\right)H - \left[2\left(g - \frac{f}{m}\right)H + \frac{mg - f}{mg + f}v_0^2\right] =$$

$$= \frac{2f}{mg + f}v_0^2 > 0$$

מה שמאשר את קביעתנו לעיל.

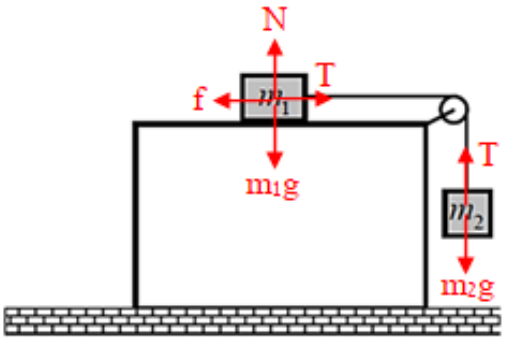
שאלה 2



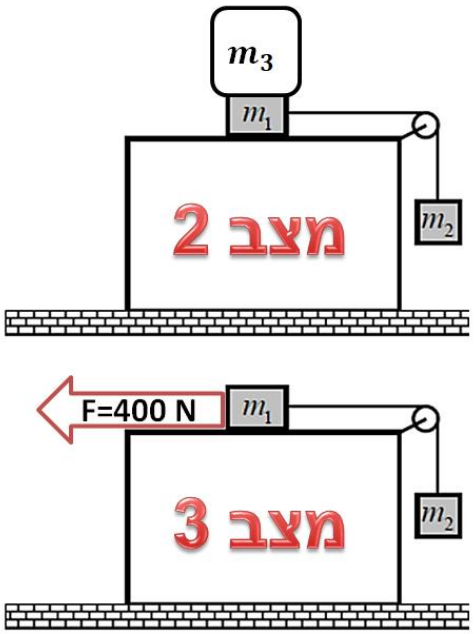
גוף $m_1 = 50kg$ מונח על פני שולחן אופקי **לא חלק** וקשור באמצעות חוט וגלגלת לגוף תלוי m_2. מסתם של החוט והגלגלת זניחה. מקדם החיכוך הסטטי והקינטי בין m_1 לשולחן הוא $\mu_s \approx \mu_k = 0.2$. משחררים את המערכת ממנוחה.

א. מהי המסה המקסימלית המותרת עבור m_2 שעבורה שני הגופים יהיו במנוחה (מצב 1 באיור)?

להלן דיאגרמת הכוחות של הבעיה:



$$\begin{cases} N = m_1 g \\ f = \mu N \\ T = m_{2,\max} g \\ f = T \end{cases} \Rightarrow m_{2,\max} = \mu m_1 \Rightarrow \boxed{m_{2,\max} = 10\ kg}$$

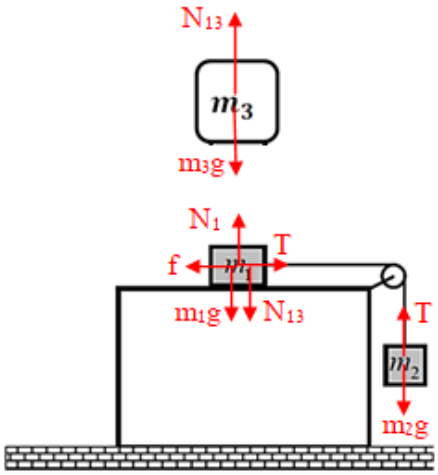


ב. כעת מגדילים את m_2 שחישבתם בסעיף א', **פי 3**. חישבו את תאוצת m_1 ו-m_2 (גודל וכיוון) במצב זה (מצב 1 באיור).

$$\begin{cases} N = m_1 g \\ f = \mu N \\ m_2 g - T = m_2 a \\ m_2 = 3m_{2,\max} \\ m_{2,\max} = \mu m_1 \\ T - f = m_1 a \end{cases} \Rightarrow a = \frac{2\mu}{1+3\mu} g \Rightarrow \boxed{a = \frac{1}{4} g \approx 2.5\ m/s^2}$$

ג. משאירים m_2 להיות כבסעיף ב' ומניחים תיבה שמסתה m_3 על גבי הגוף m_1 (מצב 2 באיור). **אין חיכוך** בין m_1 ל-m_3. מהי התאוצה של m_3?

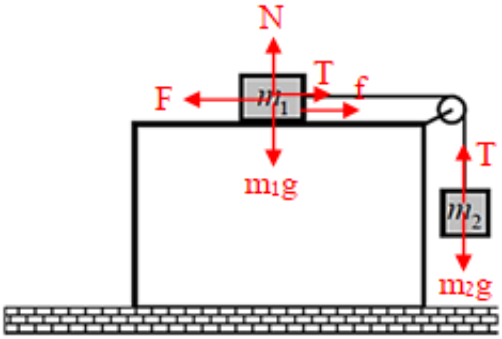
להלן דיאגרמת הכוחות של הבעיה:



על m_3 לא פועלים כוחות אופקיים, ולכן הוא נשאר במנוחה ביחס לשולחן.

ד. משאירים m_2 להיות כבסעיף ב' ומסירים את m_3. עתה גוף m_1 נמשך שמאלה על ידי כוח $F = 400N$ (מצב 3 באיור). מהי תאוצת המערכת (גודל וכיוון)?

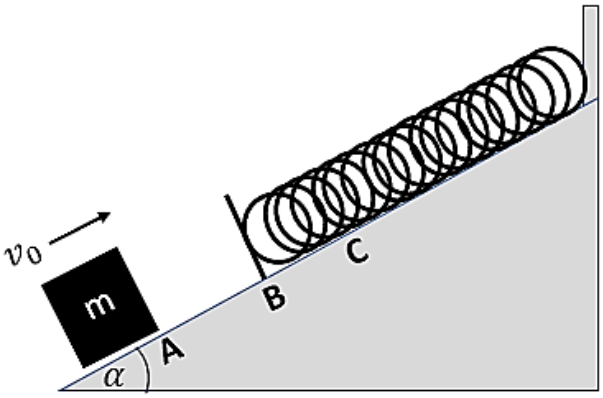
להלן דיאגרמת הכוחות של הבעיה:



$$\begin{cases} N = m_1 g \\ f = \mu N \\ T - m_2 g = m_2 a \\ m_2 = 3m_{2,\max} \\ m_{2,\max} = \mu m_1 \\ F - T - f = m_1 a \end{cases} \Rightarrow \quad a = \frac{\frac{F}{m_1} - 4\mu g}{1 + 3\mu} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{a = \frac{10 - g}{2} \approx 0.1\, m/s^2}$$

שאלה 3



גוף שמסתו $m=2kg$ נזרק במהירות התחלתית $v_0=2\,{}^{m}\!/_{\sec}$ מנקודה A, במקביל למישור משופע בזוית $\alpha=30^0$ ביחס לאופק (ראו איור). בנקודה B נמצא קצהו של קפיץ רפוי בעל מסה זניחה, שקבוע האלסטיות שלו $k=50\,{}^{N}\!/_{m}$. הגוף נע במעלה המישור, פוגע בקפיץ, ומכווץ אותו עד לנקודה C. נתון אורך הקטע $AB=10cm$. <u>בסעיפים א – ג הניחו כי המישור חלק</u>.

א. חשבו את אורך הקטע BC? (7 נקודות)

$$\frac{1}{2}mv_0^2=mg\underbrace{\left(d_{AB}+d_{BC}\right)\sin\alpha}_{h}+\frac{1}{2}kd_{BC}^2 \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \frac{1}{2}\cdot 2\cdot 2^2\approx 2\cdot 10\left(0.1+d_{BC}\right)\sin 30°+\frac{1}{2}\cdot 50\cdot d_{BC}^2 \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad 25d_{BC}^2+10d_{BC}-3\approx 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{d_{BC}\approx 20\,cm}$$

ב. מה תהיה מהירות הגוף כאשר יחזור לנקודה B? (7 נקודות)

ללא חיכוך אין איבוד של אנרגיה מכנית, ולכן אין חשיבות למה שקרה לגוף בדרך:

$$\frac{1}{2}mv_0^2=mg\underbrace{d_{AB}\sin\alpha}_{h}+\frac{1}{2}mv_B^2 \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad v_B^2=v_0^2-2gd_{AB}\sin\alpha\approx 2^2-2\cdot 10\cdot 0.1\sin 30°$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{v_B\approx\sqrt{3}\approx 1.73\,m/s}$$

ג. מה תהיה מהירות הגוף (גודל וכיוון) בנקודה A? (5.33 נקודות)

$\boxed{v_A = v_0 = 2\ m/s}$.

חזרו על אותו הניסוי, רק שהפעם <u>המישור המשופע אינו חלק</u>. במקרה זה, הקפיץ התכווץ רק מחצית מאורך הקטע BC (שחישבתם בסעיף א), והגוף נעצר ונשאר בנקודה זו.

ד. חשבו את עבודת כוח החיכוך על הגוף. (7 נקודות)

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + W = mg\left(d_{AB} + \frac{d_{BC}}{2}\right)\sin\alpha + \frac{1}{2}k\left(\frac{d_{BC}}{2}\right)^2 \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad W = mg\left(d_{AB} + \frac{d_{BC}}{2}\right)\sin\alpha + \frac{1}{8}kd_{BC}^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 =$$

$$\approx 2\cdot 10\left(0.1 + \frac{0.2}{2}\right)\sin 30° + \frac{1}{8}\cdot 50\cdot 0.2^2 - \frac{1}{2}\cdot 2\cdot 2^2 = \boxed{-\frac{7}{4}\ J}$$

ה. חשבו את מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף למשטח. (7 נקודות)

$$W = -\mu_k mg\cos\alpha\left(d_{AB} + \frac{d_{BC}}{2}\right) \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \mu_k = -\frac{W}{mg\cos\alpha\left(d_{AB} + \frac{d_{BC}}{2}\right)} \approx -\frac{-\frac{7}{4}}{2\cdot 10\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\left(0.1 + \frac{0.2}{2}\right)} = \frac{7\sqrt{3}}{24} \approx \boxed{0.5}$$

שאלה 4 (33.33 נקודות)

קוביה שמסתה $m=1kg$ נדחפת בנקודה A במהירות $v_A=4\,m/\sec$ לכיוון מסילה חצי מעגלית CE חלקה שרדיוסה R. בדרכה אל המסילה הקוביה עוברת בשטיח BC. מקדם החיכוך הקינטי בין הקוביה לשטיח הוא $\mu_k=0.3$. הקוביה יוצאת מהמסילה האנכית בנקודה E במהירות $v_E=1.4\,m/\sec$.

א. מהו רדיוס המעגל? (10 נקודות)

$$E_C=\frac{1}{2}mv_A^2-\mu_k mgd_{BC}=\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 4^2-0.3\cdot 1\cdot g\cdot 0.7\approx 5.9\ J$$

לכן:

$$E_C=\frac{1}{2}mv_E^2+mg\cdot 2R$$

$$R=\frac{E_C-\frac{1}{2}mv_E^2}{2mg}=\frac{5.9-\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 1.4^2}{2\cdot 1\cdot g}\approx \boxed{24.6\ cm}$$

ב. מהו כיוון וקטור המהירות של הקוביה בצאתה מהמסילה החצי-מעגלית בנקודה E? יש להסביר באמצעות המושגים שלמדתם בקורס. (5.33 נקודות)

בתנועה מעגלית מהירות הגוף משיקה למעגל (ניצבת לרדיוס), לכן הקוביה יוצאת מהמסילה בכיוון אופקי (שמאלה).

ג. מהו המרחק האופקי מנקודה E שבו תנחת הקוביה? (9 נקודות)

הזמן שלוקח לקוביה להגיע לקרקע:

$$2R=\tfrac{1}{2}gt^2\quad\Rightarrow\quad t=2\sqrt{\tfrac{R}{g}}=2\sqrt{\tfrac{0.246}{g}}\approx 0.314\ s$$

המרחק האופקי שהקוביה עוברת בזמן זה:

$$d=v_E t=1.4\cdot 0.314\approx \boxed{44\ cm}$$

ד. מהו הכוח שמפעילה המסילה על הקוביה בנקודה D? (9 נקודות)

את E_C חישבנו בסעיף א' לעיל. ניעזר בגודל זה למציאת מהירות הקוביה (בריבוע) ב-D:

$$E_C=\frac{1}{2}mv_D^2+mgR$$

$$v_D^2=2\left(\frac{E_C}{m}-gR\right)=2\left(\frac{5.9}{1}-g\cdot 0.246\right)\approx 6.88$$

הכוח הנורמלי בנקודה זו שווה לכוח הצנטריפטלי שפועל על הקוביה, לכן:

$$N=\frac{mv_D^2}{R}=\frac{1\cdot 6.88}{0.246}\approx \boxed{28\ N}$$